2e année Baccalauréat · Sciences physiques et Sciences mathématiques

Lois de Newton

Physique · Unité 4 : Mécanique · Cours complet

Compétences visées

- Choisir un référentiel et un repère ; définir les vecteurs position, vitesse et accélération.
- Exprimer l'accélération dans un repère cartésien et dans la base de Frenet.
- Connaître les référentiels galiléens et énoncer les trois lois de Newton.
- Appliquer la deuxième loi de Newton : bilan des forces, projection, équations horaires.
- Reconnaître et étudier un mouvement rectiligne uniforme ou uniformément varié, et un mouvement circulaire uniforme.

Prérequis : vecteurs, dérivées ; forces usuelles (poids, réaction, tension, frottement) ; principe d'inertie (tronc commun).

Plan du cours

1. Référentiel et repère
2. Vecteur position et trajectoire
3. Vecteur vitesse
4. Vecteur accélération
5. Base de Frenet
6. Centre d'inertie et référentiels galiléens
7. Première loi de Newton
8. Deuxième loi de Newton
9. Troisième loi de Newton
10. Méthode de résolution
11. Mouvements particuliers
12. Exercices d'application résolus

1. Référentiel et repère

Un **référentiel** est un solide de référence par rapport auquel on étudie le mouvement, muni d'une horloge. On lui associe un **repère d'espace** (O, **i**, **j**, **k**) orthonormé et une origine des dates.

Référentiels usuels : **terrestre** (lié au sol ou au laboratoire), **géocentrique** (centre de la Terre et trois étoiles lointaines), **héliocentrique** (centre du Soleil et trois étoiles lointaines). Le mouvement d'un objet dépend du référentiel choisi.

2. Vecteur position et trajectoire

La position du point M à l'instant t est repérée par le vecteur $\mathbf{OM} = x(t)\cdot\mathbf{i} + y(t)\cdot\mathbf{j} + z(t)\cdot\mathbf{k}$. Les fonctions x(t), y(t), z(t) sont les **équations horaires**. La **trajectoire** est l'ensemble des positions successives de M.

On obtient l'équation de la trajectoire en éliminant t entre les équations horaires.

3. Vecteur vitesse

Le vecteur vitesse est la dérivée du vecteur position par rapport au temps :

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{OM}}{dt} \quad \text{de coordonnées } v_x = \dot{x},\ v_y = \dot{y},\ v_z = \dot{z}$$

Il est tangent à la trajectoire, orienté dans le sens du mouvement ; sa norme est $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$, en $m\cdot s^{-1}$.

Détermination sur un enregistrement : à partir de positions M_i séparées de τ, on approche $v_i \approx \frac{M_{i-1}M_{i+1}}{2\tau}$.

4. Vecteur accélération

Le vecteur accélération est la dérivée du vecteur vitesse :

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d^2\mathbf{OM}}{dt^2} \quad \text{de coordonnées } a_x = \ddot{x},\ a_y = \ddot{y},\ a_z = \ddot{z}$$

Unité : $m \cdot s^{-2}$.

Sur un enregistrement : $a_i \approx (v_{i+1} - v_{i-1})/(2\tau)$, en construisant le vecteur Δv.

Exemple. $OM = 2t\cdot\mathbf{i} + (3t^2 - t)\cdot\mathbf{j}$ (SI). $v = 2\mathbf{i} + (6t - 1)\mathbf{j}$; $a = 6\mathbf{j}$: l'accélération est constante, verticale et de norme $6\ m\cdot s^{-2}$. À $t = 1$ s, $v = \sqrt{(4 + 25)} \approx 5{,}4\ m\cdot s^{-1}$.

5. Base de Frenet

Pour un mouvement curviligne, on utilise un repère mobile lié au point M : le vecteur unitaire **u** tangent à la trajectoire (sens du mouvement) et le vecteur unitaire **n** normal, dirigé vers le centre de courbure.

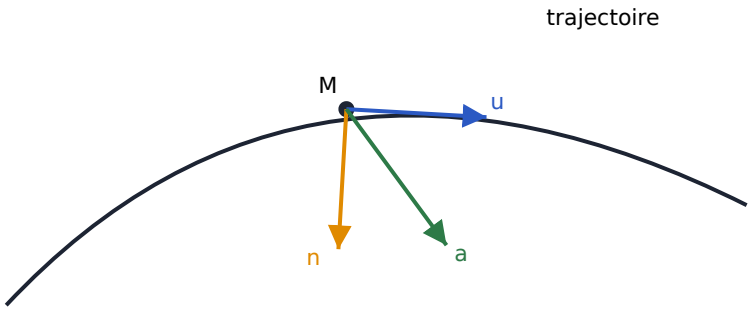


Fig. 1 · Base de Frenet : a a une composante tangentielle et une composante normale.

$$\mathbf{a} = a_t\cdot\mathbf{u} + a_n\cdot\mathbf{n} \quad \text{avec} \quad a_t = \frac{dv}{dt} \quad \text{et} \quad a_n = \frac{v^2}{\rho}$$

ρ est le rayon de courbure de la trajectoire au point M (ρ = R pour un cercle).

- $a_t > 0$: mouvement accéléré ; $a_t < 0$: mouvement retardé ; $a_t = 0$: mouvement uniforme.
- a_n est toujours positive : l'accélération est dirigée vers l'intérieur de la courbure.

6. Centre d'inertie et référentiels galiléens

Pour un solide, on étudie le mouvement de son **centre d'inertie G**, point qui a le mouvement le plus simple (pour un solide homogène, il est confondu avec le centre de gravité).

> Un **référentiel galiléen** est un référentiel dans lequel le principe d'inertie est vérifié. Tout référentiel en translation rectiligne uniforme par rapport à un référentiel galiléen est lui-même galiléen.

Le référentiel héliocentrique est considéré comme galiléen ; le géocentrique l'est avec une bonne approximation pour les satellites ; le terrestre l'est pour des expériences de courte durée et de faible étendue.

7. Première loi de Newton : principe d'inertie

> Dans un référentiel galiléen, si la somme vectorielle des forces extérieures appliquées à un solide est nulle (solide isolé ou pseudo-isolé), son centre d'inertie G est soit **au repos**, soit en **mouvement rectiligne uniforme**, et réciproquement :
>
> $$\Sigma \vec{F}_{ext} = \vec{0} \iff \vec{v}_G = \text{constante}$$

Exemple. Un palet glissant sur une table à coussin d'air horizontale (poids compensé par la réaction de l'air) a un mouvement rectiligne uniforme.

8. Deuxième loi de Newton

> Dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces extérieures appliquées à un solide de masse m est égale au produit de sa masse par l'accélération de son centre d'inertie :
>
> $$\Sigma \vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{a}_G$$
>
> m en kg, a_G en $m \cdot s^{-2}$, forces en newtons (N).

Conséquences : $\vec{a}_G$ a la même direction et le même sens que la résultante des forces. Pour une même force, l'accélération est d'autant plus petite que la masse est grande : la masse mesure l'**inertie** du solide.

9. Troisième loi de Newton : actions réciproques

> Si un corps A exerce sur un corps B la force $\vec{F}_{A/B}$, alors B exerce sur A la force $\vec{F}_{B/A}$, telle que : $\vec{F}_{B/A} = -\vec{F}_{A/B}$. Les deux forces ont la même droite d'action, la même intensité et des sens opposés, que les corps soient au repos ou en mouvement.

Attention. Ces deux forces s'appliquent à des corps **différents** : elles ne se compensent jamais dans le bilan des forces d'un même système.

10. Méthode de résolution d'un problème de dynamique

1. Définir le **système** étudié.
2. Choisir le **référentiel** (supposé galiléen) et un **repère** adapté.
3. Faire le **bilan des forces extérieures** et les représenter sur un schéma.
4. Écrire la **deuxième loi de Newton** sous forme vectorielle.
5. **Projeter** sur les axes du repère pour obtenir les coordonnées de a_G.
6. Intégrer en tenant compte des **conditions initiales** pour obtenir v(t) et x(t).

Application : solide sur un plan incliné

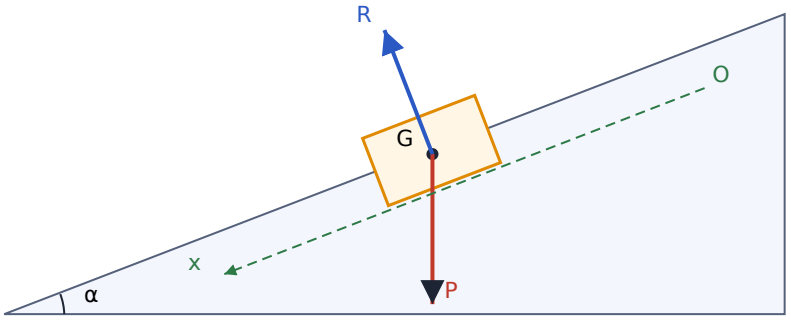


Fig. 2 · Solide sur un plan incliné sans frottement : poids P et réaction R (normale au plan).

Système : le solide ; référentiel terrestre galiléen ; axe Ox parallèle à la ligne de plus grande pente, orienté vers le bas. Forces : P et R (perpendiculaire au plan, sans frottement). 2e loi : P + R = m·a. Projection sur Ox : m·g·sin α + 0 = m·a_x, soit :

$$\mathbf{a = g \cdot \sin \alpha}$$

L'accélération est constante : mouvement rectiligne uniformément varié. Avec une force de frottement f constante opposée au mouvement : a = g·sin α − f/m. La projection sur l'axe perpendiculaire donne R = m·g·cos α.

11. Mouvements particuliers

11.1 Mouvement rectiligne uniforme

$a = 0$, v = constante : $x(t) = v \cdot t + x_0$.

11.2 Mouvement rectiligne uniformément varié (MRUV)

a = constante (non nulle), colinéaire à la trajectoire :

$$\mathbf{v(t) = a \cdot t + v_0} \qquad \mathbf{x(t) = \tfrac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 + v_0 \cdot t + x_0} \qquad \mathbf{v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)}$$

Le mouvement est accéléré si $a \cdot v > 0$, retardé si $a \cdot v < 0$.

11.3 Mouvement circulaire uniforme

Trajectoire circulaire de rayon R, vitesse de norme constante : $a_t = 0$ et $a = a_n = v^2/R$, dirigée vers le centre (accélération **centripète**). La résultante des forces est donc centripète, d'intensité $m \cdot v^2/R$.

Exemple. Une voiture de 1 000 kg aborde un virage de rayon 50 m à 10 $m \cdot s^{-1}$: $a_n = 2{,}0$ $m \cdot s^{-2}$. Les forces de frottement latérales des pneus doivent fournir $2{,}0 \times 10^3$ N vers le centre du virage.

12. Exercices d'application résolus

Exercice résolu 1 · Plan incliné

$m = 0{,}50$ kg, $\alpha = 30°$, $g = 10$ $m \cdot s^{-2}$, départ sans vitesse. $a = g \sin \alpha =$ **$5{,}0$ $m \cdot s^{-2}$** ; à $t = 2{,}0$ s : $v =$ **10 $m \cdot s^{-1}$** et $d =$ **10 m**. Avec $f = 1{,}0$ N : $a = 5{,}0 - 2{,}0 =$ **$3{,}0$ $m \cdot s^{-2}$**.

Exercice résolu 2 · Freinage

Une voiture de 1 000 kg roulant à 72 $km \cdot h^{-1}$ (20 $m \cdot s^{-1}$) s'arrête en 40 m. $a = -v_0^2/(2d) =$ **$-5{,}0$ $m \cdot s^{-2}$** ; durée $t = v_0/|a| =$ **$4{,}0$ s** ; force de freinage $F = m|a| =$ **$5{,}0 \times 10^3$ N**.

Exercice résolu 3 · Ascenseur

Une personne de 70 kg est sur un pèse-personne dans un ascenseur qui démarre vers le haut avec $a = 1{,}0$ $m \cdot s^{-2}$. Forces : poids et réaction R du plateau. Projection sur un axe vertical vers le haut : $R - mg = ma$, d'où $R = m(g + a) = 70 \times 11 =$ **770 N**. Le pèse-personne indique environ 77 kg.

À retenir

- $v = dOM/dt$; $a = dv/dt$; Frenet : $a_t = dv/dt$, $a_n = v^2/\rho$.
- 1re loi : $\Sigma F = 0 \iff$ G au repos ou en MRU (référentiel galiléen).
- 2e loi : $\Sigma F_{ext} = m \cdot a_G$.
- 3e loi : $F_{B/A} = -F_{A/B}$ (forces appliquées à des corps différents).
- MRUV : $v = at + v_0$; $x = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t + x_0$; $v^2 - v_0{}^2 = 2a\Delta x$. Circulaire uniforme : $a = v^2/R$, centripète.